Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código

¿podemos demostrar con código lo que vimos en teoría?

FECHAS
30/10 y 3/11

HORAS
12 h (3 h teoría · 6 h práctica, incluye 1 h de CRUD · 3 h PBL)

Reto de este sprint: «¿La ocupación depende de esto?». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- Datos numéricos con NumPy y álgebra lineal.
- Entrenar una regresión lineal desde cero con descenso del gradiente.
- Estadística con Python: intervalos de confianza, contrastes, p-valores y correlación frente a causalidad.
- CRUD desde Python sobre SQLite y MongoDB. Requisito: Sprint 4; los datos (sintéticos) se descargan solos.

Prácticas

Cuadernos en orden (5 h). Cada ejercicio se autocorrige con un `assert`: si falla, lee el mensaje y corrige.

Cuaderno	Tema
`S05_01_numpy`	Arrays, vectorización, *broadcasting*
`S05_02_algebra_lineal`	Matrices, sistemas, ecuación normal
`S05_03_gradiente_regresion`	Descenso del gradiente y regresión desde cero
`S05_04_estadistica_descriptiva_ic`	Descriptiva, Monte Carlo, intervalos de confianza
`S05_05_contrastes_causalidad`	Contrastes, causalidad, `statsmodels`, Bayes
`S05_06_crud_python`	CRUD con `sqlite3` y `mongomock`